

Roteiro Prático 01 — Estruturação de Artigos no Padrão ACM / COTB: Manipulação de Imagens, Tabelas e Referências Cruzadas no Overleaf

Objetivos da Aula e Competências Desenvolvidas

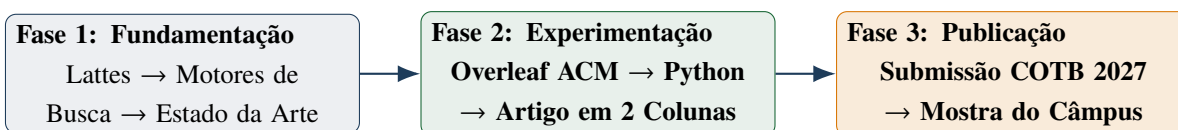
Ao final desta prática em laboratório, o estudante será capaz de:

- **Importar e parametrizar** o pacote oficial em $\text{\LaTeX}$ do *Computer on the Beach* (COTB 2027) no Overleaf;
- **Controlar layouts em duas colunas**, dominando o uso de medidas relativas (`\columnwidth` e `\textwidth`);
- **Inserir e posicionar figuras** em 1 coluna (`figure`) e em largura total panorâmica (`figure*`);
- **Construir tabelas acadêmicas limpas** no padrão internacional da ACM utilizando o pacote `booktabs`;
- **Empregar referências cruzadas** no texto corrido com `\label`, `\ref` e citação bibliográfica com `\cite`.

Unidade Curricular	Docentes Responsáveis	Produto Final da UC
Iniciação Científica e Extensionista (60h / 30h CHCE)	Prof. Dr. André Moraes Prof. Dr. Adalberto Tabalipa	Artigo Científico submetido ao <i>Computer on the Beach</i> (COTB 2027)

1 O Pipeline de Produção Científica da Disciplina

A disciplina articula a fundamentação metodológica (conduzida na primeira etapa pelo Prof. Adalberto) com a experimentação computacional e a redação científica aplicada (conduzida pelo Prof. André), culminando na submissão de um artigo completo ao evento científico **Computer on the Beach** (COTB 2027).



2 O Template Oficial no Overleaf (COTB 2027 / ACM)

O evento adota rigorosamente a classe `acmart` (*ACM Conference Proceedings - sigconf*) com diagramação em **duas colunas**.

Como Obter e Carregar o Template Oficial

O template oficial foi empacotado para importação em **1 clique** no Overleaf:

1. **Download do Pacote ZIP:** Baixe o arquivo `template_cotb2027_overleaf.zip` no Dashboard da disciplina ou clique no link direto:
`template_cotb2027_overleaf.zip` (Link Direto)
2. **Upload no Overleaf:** Acesse sua conta no Overleaf (<https://www.overleaf.com/project>), clique no menu superior em **New Project** → **Upload Project** e selecione o arquivo `.zip` baixado.
3. **Compilação Automática:** O Overleaf já abrirá com o arquivo `template_cotb2027.tex` compilando perfeitamente.

3 Manipulação de Imagens e Figuras no Modelo Colunado

Em um documento com duas colunas, o controle da largura da imagem é fundamental para evitar que ilustrações fiquem minúsculas ou vazem para fora da margem da página.

3.1 1. Imagem na Largura de Uma Coluna (`figure`)

Para gráficos gerados em Python, capturas de tela e fluxogramas pontuais, utiliza-se o ambiente `figure` com a largura relativa `\columnwidth`:

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=\columnwidth]{grafico_desempenho.png}
  \caption{Média do tempo de resposta obtida nos testes experimentais.}
  \label{fig:tempo_resposta}
\end{figure}
```

3.2 2. Imagem Panorâmica em Duas Colunas (`figure*`)

Quando o diagrama de arquitetura ou o mapa mental metodológico for amplo, utiliza-se o ambiente especial `figure*` (com asterisco). Ele instrui o $\text{\LaTeX}$ a estender a imagem pelas duas colunas na largura total do texto (`\textwidth`):

```
\begin{figure*}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.92\textwidth]{arquitetura_geral_sistema.png}
  \caption{Visão geral do pipeline da aplicação e fluxo de interação com os usuários.}
  \label{fig:arquitetura}
\end{figure*}
```

Regra de Ouro da Redação Científica: Citação Cruzada

Nunca escreva `”como visto na figura abaixo”` ou `”conforme a tabela a seguir”`, pois o compilador do $\text{\LaTeX}$ ajusta os blocos flutuantes automaticamente para o ponto de melhor aproveitamento tipográfico da página.

Sempre faça a citação cruzada no texto com o til (`~`):

Como ilustrado na Figura~\ref{fig:tempo_resposta} e detalhado na Tabela~\ref{tab:metricas}...

4 Manipulação de Tabelas Acadêmicas no Padrão ACM

O modelo do COTB / ACM rejeita linhas verticais pesadas e incentiva tabelas limpas com linhas horizontais formatadas via pacote booktabs (`\toprule`, `\midrule` e `\bottomrule`).

```
\begin{table}[htbp]
  \caption{Comparativo das métricas analisadas nos experimentos}
  \label{tab:metricas}
  \centering
  \begin{tabular}{lcr}
    \toprule
    \textbf{Ferramenta Avaliada} & \textbf{Participantes} & \textbf{Tempo} \\
    \textbf{Médio (s)} & & \\
    \midrule
    Lighthouse API (Auditoria) & 15 & 3,45 \\
    Script Python (Requisições) & 15 & 1,20 \\
    Auditoria Manual Heurística & 15 & 14,80 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

5 Atividade Prática em Laboratório (Entregáveis de Hoje)

Cada dupla (ou estudante individual) deverá executar o seguinte roteiro no Overleaf:

Passo a Passo da Atividade de Hoje

- Passo 1: Criação do Projeto:** Baixar o pacote `template_cotb2027_overleaf.zip` e criar o projeto no Overleaf via *Upload Project*.
- Passo 2: Identificação dos Autores:** Preencher o título da pesquisa, o nome dos integrantes da dupla e a afiliação institucional (*Instituto Federal de Santa Catarina*).
- Passo 3: Inserção de Imagem:** Fazer o upload de uma imagem do projeto (ou gráfico de teste) e inseri-la com `\includegraphics[width=\columnwidth]{...}`, legenda com `\caption` e identificador com `\label`.
- Passo 4: Construção da Tabela:** Criar uma tabela com 3 colunas comparando dados do tema ou trabalhos do Estado da Arte, formatada com o pacote `booktabs`.
- Passo 5: Redação com Citação Cruzada:** Escrever um parágrafo na seção de Introdução ou Metodologia referenciando a imagem e a tabela criadas (`Figura~\ref{...}` e `Tabela~\ref{...}`).
- Passo 6: Registro no Painel de Equipes:** Obter o link de leitura (`/read/`) no Overleaf e registrar no Dashboard da disciplina na aba **Painel de Equipes**.

Checklist de Verificação da Entrega

Item	Critério de Validação	Status
1	Projeto criado no Overleaf com a classe <code>\documentclass[sigconf]{acmart}</code>	[]
2	Nomes dos autores, e-mails institucionais e afiliação IFSC Garopaba preenchidos	[]
3	Pelo menos uma imagem/gráfico inserida com legenda e <code>\label</code> funcional	[]
4	Pelo menos uma tabela formatada com <code>\toprule</code> , <code>\midrule</code> e <code>\bottomrule</code>	[]
5	Citação cruzada no texto sem expressões informais (“figura abaixo”)	[]
6	Link de leitura do Overleaf (<code>/read/</code>) salvo no Dashboard da disciplina	[]

Rodovia SC-434, km 04 — Bairro Campo D’Una, Garopaba - SC, CEP 88495-000
<https://www.ifsc.edu.br/garopaba>